

OPERASYON • YAPAY ZEKA • KOBİ

SmartFlow AI

KOBİ ve üretici kooperatifleri için veri destekli yapay zeka operasyon asistanı — müşteri iletişimi, sipariş, kargo, stok ve günlük görevler tek akışta.

Pitch deck • 10 sayfa • Mayıs 2026

Problem

Küçük işletmeler operasyonu çoğu zaman dağınık araçlar ve manuel takiple yürütür. Bu da müşteri deneyimini, stok görünürlüğü ve yönetici tepki süresini zayıflatır.

Geciken cevaplar

Mesajlar, sipariş ve kargo durumu farklı yerlerde; müşteri soruları hızlı ve tutarlı yanıtlanamaz.

Geç fark edilen riskler

Kritik stok ve kargo gecikmeleri genelde müşteri şikayetinden sonra görünür hale gelir.

Dağınık görevler

Günlük operasyon öncelikleri net bir briefing olmadan kişiye ve güne bağlı kalır.

Verimsizlik

Aynı veriyi tekrar tekrar aramak, kopyalamak ve raporlamak ekip kapasitesini tüketir.

Çözüm: SmartFlow AI

Müşteri mesajını anlayan, işletmenin **gerçek operasyon verisini** (sipariş, ürün, kargo, stok) yapılandırılmış tool çağrılarıyla sorgulayan ve hem müşteriye hem yöneticiye **aksiyon odaklı** çıktı üreten tek ajanlı asistan.

Temel değer önerisi

- Müşteri tarafında: doğrulanabilir, veriye dayalı yanıtlar (tahmini teslimat, gecikme günü, stok durumu).
- Yönetici tarafında: özet panel, kritik stok ve kargo uyarıları, tedarikçi e-posta taslağı, günlük operasyon brifingi.
- Klasik sohbet botu değil: **function calling** ile doğrudan veri katmanına bağlı akış.

Hedef kitle ve kullanım

Kimler için?

- Küçük ve orta ölçekli üretici / satıcı işletmeler.
- Üretici kooperatifleri ve ortak depo–sevkiyat modeli.
- Sipariş + kargo + stok üçgeninde günlük yoğun trafik yaşayan ekipler.

Kullanıcı rolleri

- **Müşteri / son kullanıcı:** doğal dil ile sipariş, ürün ve kargo soruları.
- **Operasyon / yönetici:** dashboard, görev listesi, uyarı ve brifing.

MVP odak: stabil demo, tek ajan, SQLite üzerinde yapısal veri — ölçek ve entegrasyonlar sonraki faz.

Ürün özellikleri

Özellik	Açıklama
AI müşteri sohbeti	POST /api/chat — intent ve varlık çıkarımı; sipariş no ve ürün adı ile veri sorgusu.
Yönetici özeti	GET /api/dashboard/summary — gecikmiş kargo, kritik stok, görev ve mesaj özeti.
Günlük brifing	POST /api/tasks/generate — operasyon görevleri ve günün öncelikleri için AI özeti.
Uyarı kanalı	POST /api/alerts/send — yöneticiye e-posta uyarısı (Resend entegrasyonu).
Tedarikçi iletişimi	Kritik stok için tedarikçi e-posta taslağı üretimi ve panelde gösterim.

Teknik mimari

Uçtan uca akış: sohbet ve panel → FastAPI → Gemini tabanlı ajan + tool gönderici → SQLAlchemy / SQLite.

```
Müşteri Chat / Yönetici Dashboard
|
FastAPI
|
Gemini AI Agent + Tool Dispatcher
|
SQLAlchemy / SQLite
|
Orders, Products, Shipments, Tasks, Messages
```

Gemini API kullanılamadığında, aynı tool fonksiyonlarını kullanan **deterministic fallback** ile demo ve testler kırılmadan çalışır.

Kapsanan senaryolar (MVP)

#	Senaryo	Sistem karşılığı
1	Müşteri iletişiminin otomasyonu	Chat intent'leri ve veri destekli cevap
2	Ürün ve sipariş takibi	Sipariş / ürün API'leri ve dashboard
3	Kargo süreçleri	Gecikmiş kargo tespiti ve uyarı metinleri
4	Stok ve envanter	Kritik stok eşiği ve tedarikçi taslağı
5	İş akışı ve görevler	Günlük operasyon brifingi ve görev özeti

MVP kapsam dışı örnekler: gelişmiş analitik/tahmin, gerçek WhatsApp, canlı kargo API'leri, vektör veritabanı ve çoklu-ajan orkestrasyonu.

Teknoloji yığını

FastAPI

Python

SQLAlchemy 2

SQLite

Pydantic v2

Gemini API

Tool calling

Resend

Vite + React

Docker Compose

AI yaklaşımı

- Intent sınıfları: sipariş durumu, ürün bilgisi, kargo, stok uyarısı, günlük brifing, genel.
- Tool örnekleri: `get_order_status`, `get_product_info`, `get_cargo_status`, `check_stock_alerts`, `draft_supplier_email`, `generate_daily_briefing`, `send_manager_alert`.

Türkçe durum metinleri (ör. "Gecikmiş", "Kargoda") iş mantığı ve testlerle uyumlu tutulur.

Yol haritası

Bugün (MVP)

Tek ajan, SQLite, chat + dashboard + seed verisi; jüri ve yatırımcı için tekrarlanabilir demo; pytest ile sözleşme testleri.

Kısa vade

Gerçek mesajlaşma kanalları (ör. WhatsApp Business), canlı kargo ve ödeme entegrasyonları için bağlayıcı tasarım.

Orta vade

Kullanıcı yetkilendirme, rate limiting, üretim dağıtımı, gözlemlenebilirlik.

Uzun vade

Analitik ve tahmin (Case 6), çoklu depo ve rota optimizasyonu gibi ileri operasyon modülleri.

Kapanış

"SmartFlow AI klasik bir chatbot değil; işletmenin operasyon verisini tool / function calling ile sorgulayan ve yönetici aksiyonu üreten bir yapay zeka asistanıdır."

SmartFlow AI — KOBİ operasyonunda hız, şeffaflık ve öngörülebilir müşteri deneyimi için tasarlandı.

Kaynak: README, mimari ve demo senaryosu dokümantasyonu · Bu PDF docs/pitch-deck.html üzerinden üretilmiştir.